



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

基础物理实验原始数据记录

实验名称 温度的测量, 用动态法测定良导体的热导率 地点 教学楼 427

学生姓名 韩初晓 学号 2023K8009908002 分班分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)

实验日期 2024 年 11 月 28 日 成绩评定 教师签字 李赫

1. 热波波速的测量 (存储数据, 在实验报告上精确计算)

相邻热电偶间距 l_0 为 2cm, 则波速 $V = l_0 / (t_{n+1} - t_n)$, n 为测量点的位置坐标。

动态法测铜的热导率

测量点 n	1	2	3	4	5	6
对应峰值时间 t(s)	1538.04	1542.52	1548.52	1556.04	1566.04	1572.04
波速 (m/s)	4.464	3.333	2.660	2.000	3.333	
波速平均值:	$3.158 \times 10^{-3} \text{ m/s}$		热导率: $490.832 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$			

动态法测铝的热导率

测量点 n	1	2	3	4	5	6
对应峰值时间 t(s)	4777.52	4783.04	4790.52	4799.52	4810.52	4820.04
波速 (m/s)	3.623	2.674	2.222	1.818	2.101	
波速平均值:	$2.488 \times 10^{-3} \text{ m/s}$		热导率: $215.461 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$			

2. 电位差计测热电偶温差电动势 (绘制 $E_x \sim t$ 温度曲线, 求出热电偶的温差电系数 α) $\times 0.2$

室温: $t = 30.9^\circ\text{C}$ 电动势: $E_x = 5.79 \times 0.2 \text{ mv}$ 冷端温度: $t_0 = 0^\circ\text{C}$

温度 t ($^\circ\text{C}$)	30.9	35.9	40.0	45.1	50.0
电动势 E_x (mv)	5.79	6.75	7.60	8.64	9.65

3. 平衡电桥测铜电阻温度特性曲线 (绘制 $R_x \sim t$ 温度特性曲线, 线性拟合求出铜电阻温度系数 α .)

室温: $t = 30.9^\circ\text{C}$ 电阻: $R_x = 58.8 \Omega$

温度 t ($^\circ\text{C}$)	30.9	35.92	40.0	45.1	50.2
电阻 R_x (Ω)	58.8	59.8	60.8	62.0	63.0



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

4. 平衡电桥测热敏电阻温度特性曲线

绘制 $R_T \sim t$ 曲线，观察热敏电阻的温度特性；绘制 $\ln R_T \sim 1/T$ 曲线，线性拟合求出热敏电阻的特性常数 A 和 B（注意：T 为热力学温度）。

室温：t = 30.9 °C

电阻：R_T = 1944.0 Ω

温度 t (°C)	30.9	35.94	40.0	45.1	50.4
电阻 R _T (Ω)	1944.0	1601.0	1335.0	1091.0	890.0

5. 非平衡电桥热敏电阻温度计的设计

温度区间：30 °C — 50 °C；

热敏电阻特性常数：A = 0.004748151, B = 3929.79

表头参数选择：λ = -0.4V, m = -0.01V/°C；

工作电源电压：E = 1.02416 V, R₂ = 908.87 Ω, R₁/R₃ = 0.03066；

实际值：R₂ = 1086.9 Ω, R₁ = 30.6 Ω, R₃ = 1000 Ω。

39.9	设定温度 t (°C)	42.5	45.0	47.5	50.0	
-39.9	测试电压 U ₀ (mv)	424 -424	-447	-470	-493	
39.9	测试温度 (°C)	42.4	44.7	47.0	49.3	

（热敏电阻温度计：U₀ = λ + m(t - t₁），式中 t₁ = 40°C（所测温度区间的中心值）

参数计算：

$$T_1 = 273.15 + 40.0 = 313.15$$

A 和 B：根据热敏电阻电阻值与温度关系 $R = Ae^{\frac{B}{T}}$ ，可得 $\ln R = \ln A + \frac{B}{T}$ ，做线性拟合。

$$E = \left(\frac{4BT_1^2}{4T_1^2 - B^2} \right) m, \text{ 注意 } T_1 = 273 + 40 = 313K$$

$$\ln R_T = B \frac{1}{T} + \ln A$$

$$R_2 = \frac{B - 2T_1}{B + 2T_1} R_{xT_1} \quad (R_{xT_1} \text{ 为在温度 } T_1 \text{ 时热敏电阻的电阻})$$

$$\ln(R_T) = 1.59$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{2BE}{(B + 2T_1)E - 2B\lambda} - 1$$

$$\ln(R_T) = 3929.79 \cdot \frac{1}{T} + (-5.35)$$

$$\ln A = -5.35 \Rightarrow A = e^{-5.35}$$

$$B = 0.004748151$$

A